RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : INF 311

Application de la Transformée de Fourier sous MATLAB

Noms & Prenoms : KAMDOM NGUETCHESSI MERVEILE PRISCA
Matricule : 23V2060
UE : INF 311
Niveau : Licence 3 informatique

Introduction

La **Transformée de Fourier (TF)** est un outil mathématique fondamental en génie et en traitement du signal. Son principe est de décomposer un signal du **domaine temporel** (ou spatial) en ses composantes de **fréquence** constitutives. Elle repose sur l'idée que tout signal peut être représenté comme une somme unique de sinusoïdes de différentes amplitudes et fréquences. En opérant cette transition au **domaine fréquentiel**, la TF permet une analyse, un filtrage et une manipulation des données impossibles dans le domaine temporel.

Historique de la Transformée de Fourier

L'histoire de la TF débute au début du XIXe siècle avec le mathématicien français **Joseph Fourier** (1768-1830). En étudiant la propagation de la chaleur, Fourier postula que n'importe quelle fonction (même discontinue) pouvait être exprimée comme une somme infinie de sinusoïdes, formalisant ainsi la **Série de Fourier**. Ce concept fut généralisé pour les signaux non périodiques via l'**intégrale de Fourier**.

L'application pratique à grande échelle de la Transformée de Fourier Discrète (TFD) n'est devenue possible qu'avec l'algorithme de la **Fast Fourier Transform (FFT)**, publiée en **1965** par **James Cooley** et **John Tukey**. La FFT a réduit de manière exponentielle le temps de calcul nécessaire, faisant de la TF l'outil indispensable du traitement numérique du signal que nous connaissons aujourd'hui.

1. Le Principe de la Transformée de Fourier (TF)

La Transformée de Fourier (TF) est l'un des outils mathématiques les plus puissants en ingénierie et en traitement du signal. Elle permet de changer la perspective d'analyse d'un signal, passant du domaine temporel au domaine fréquentiel.

1.1. Rôle et Concept Fondamental

Le rôle fondamental de la TF est de transformer un signal du **domaine temporel** (t), où il est décrit en fonction du temps, au **domaine fréquentiel** (f), où il est décrit en fonction de la fréquence.

L'idée centrale est que **tout signal complexe** peut être décomposé en une **somme infinie de sinusoïdes** (des ondes sinusoïdales et cosinusoïdales) de différentes amplitudes, fréquences et phases. La TF fournit la "recette" exacte de cette décomposition : elle révèle, pour un signal donné, quelles sont les fréquences présentes et avec quelle intensité elles contribuent au signal global.

1.2. La Transformée de Fourier Discrète (TFD) et la FFT

En pratique numérique, notamment sous MATLAB, on ne travaille pas avec des signaux continus, mais avec des signaux échantillonnés (**discrets**). C'est pourquoi on utilise la **Transformée de Fourier Discrète (TFD)**.

- **TFD** : C'est la version numérique de la TF, adaptée à un vecteur fini d'échantillons. Elle transforme un vecteur de N échantillons temporels en un vecteur de N échantillons fréquentiels.
- **FFT (Fast Fourier Transform)** : C'est l'**algorithme rapide** de calcul de la TFD. Sans la FFT, le calcul de la TFD serait trop lourd pour la majorité des applications en temps réel. La fonction native de MATLAB, **`fft()`**, utilise cet algorithme optimisé.

La formule mathématique de la TFD pour un signal discret x(n) de longueur N est :

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad \text{pour } k = 0, 1, \ldots, N-1$$

X(k) est un nombre complexe. L'**Amplitude** du spectre, notée $|X(k)|$, est utilisée pour déterminer l'intensité ou la *magnitude* de chaque fréquence.

2. <u>Le Fonctionnement du Code MATLAB</u>

Le script MATLAB a été structuré en cinq étapes pour garantir une exécution claire et interactive, guidant l'utilisateur de la génération du signal à l'affichage du spectre.

Le processus s'articule comme suit :

1. **Sélection de la Méthode :** Au lancement, l'utilisateur choisit entre la **Méthode Rapide (FFT)**, qui utilise la fonction native `fft(x)`, et la **Méthode Manuelle (TFD)**, qui implémente la formule de sommation directe (pour la démonstration académique). Une explication contextuelle de la méthode est donnée avant de commencer.
2. **Phase d'Échantillonnage et de Définition du Signal :** L'utilisateur fournit de manière interactive les paramètres d'échantillonnage (F_e) et les paramètres du signal (Fréquences f_1,f_2 et Amplitudes A_1,A_2). Le signal temporel x(t) est ensuite généré comme la somme de deux sinusoïdes, utilisant la fonction sin(). La vérification du théorème de Nyquist est réalisée, l'utilisateur devant s'assurer que F_e est au moins le double de la fréquence maximale du signal pour éviter l'aliasing.
3. **Exécution Étape par Étape :**
    - **Tracé Temporel :** Le script affiche la première sous-figure (subplot), qui est la représentation du signal x(t) dans le domaine temporel. Une pause interactive assure que l'utilisateur prend le temps d'observer cette onde complexe avant de passer au calcul.
    - **Calcul de la TFD :** C'est l'étape centrale. Que la méthode soit FFT ou TFD manuelle, le Module du résultat est calculé avec abs(Y) et est normalisé par le nombre de points N.

- **Centrage du Spectre :** La fonction **`fftshift()`** est cruciale ; elle réorganise les composantes fréquentielle pour centrer la fréquence nulle au milieu du spectre (de $-F_e/2$ à $F_e/2$).

4. **Visualisation Fréquentielle :** L'axe des fréquences centré (f_{shift}) est calculé. La fonction **`stem()`** est utilisée pour tracer l'amplitude des fréquences, mettant en évidence le caractère discret du spectre. Le tracé final révèle les fréquences cachées f_1 et f_2. Après cette dernière pause, l'utilisateur a le choix de revenir au menu principal ou de quitter.

3. Exemple de Test avec le Signal Étudié et ses Résultats Graphiques

3.1. Définition du Signal de Test

Pour ce test, nous choisissons un signal **multicomposante** pour illustrer de manière éclatante la capacité de séparation de la Transformée de Fourier.

Paramètres Entrés par l'Utilisateur :

- **Fréquence d'Échantillonnage (Fe) :** 100 Hz
- **Durée d'Observation (T) :** 1 s
- **Fréquence 1 (f_1) :** 10 Hz avec une Amplitude (A_1) de 1.0
- **Fréquence 2 (f_2) :** 30 Hz avec une Amplitude (A_2) de 0.5

Le signal temporel x(t) est la superposition :

$$\mathbf{x(t) = 1.0 \cdot \sin(2\pi \cdot 10 \cdot t) + 0.5 \cdot \sin(2\pi \cdot 30 \cdot t)}$$

```
============================================================
  INF 311 - Application du Transformateur de Fourier sous MATLAB
============================================================
Bienvenue dans l'outil d'analyse spectrale.

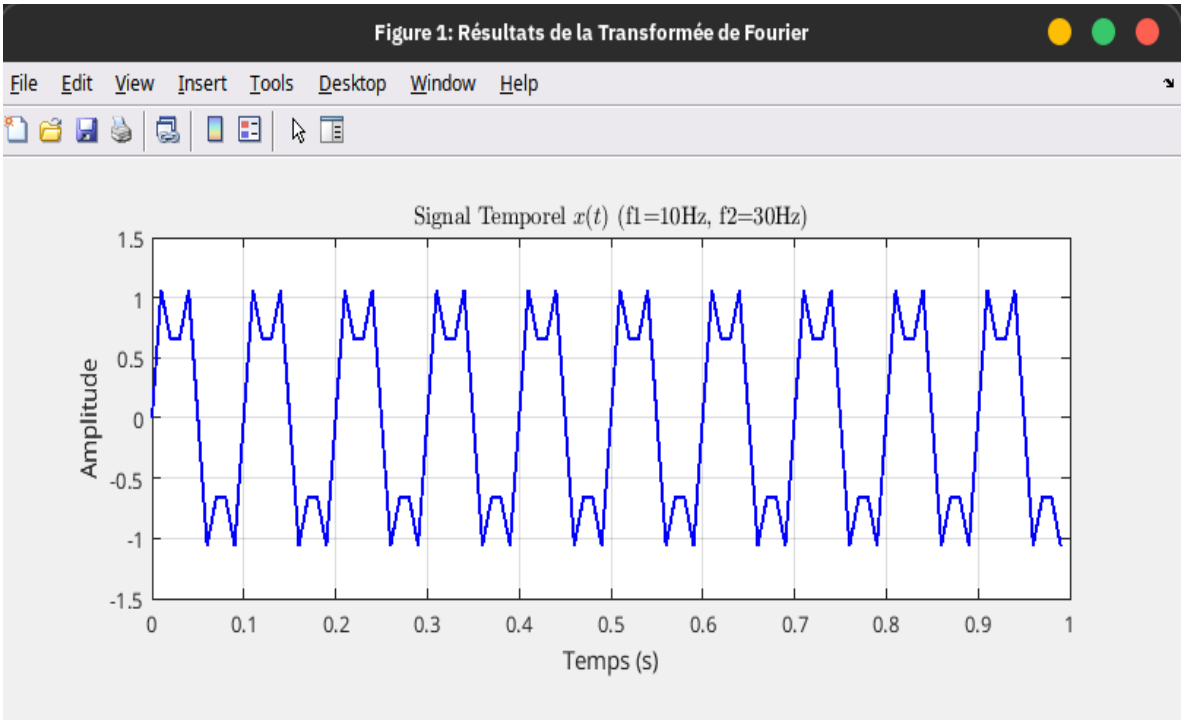
Choisissez la méthode d'analyse pour le calcul de la TFD :
  1. Implémentation Rapide (Utilisation de la fonction FFT optimisée- Appel de la fonction)
  2. Implémentation Manuelle (Calcul Direct de la TFD par Sommation)
  3. Quitter le programme

Entrez votre choix (1, 2 ou 3) : 1

--- MÉTHODE 1 : IMPLÉMENTATION RAPIDE (FFT) ---
  Principe : Algorithme optimisé (O(N log N)). Vitesse maximale.
------------------------------------------------
Le processus va maintenant démarrer en 4 étapes interactives.
Appuyez sur Entrée pour commencer...
fx
```

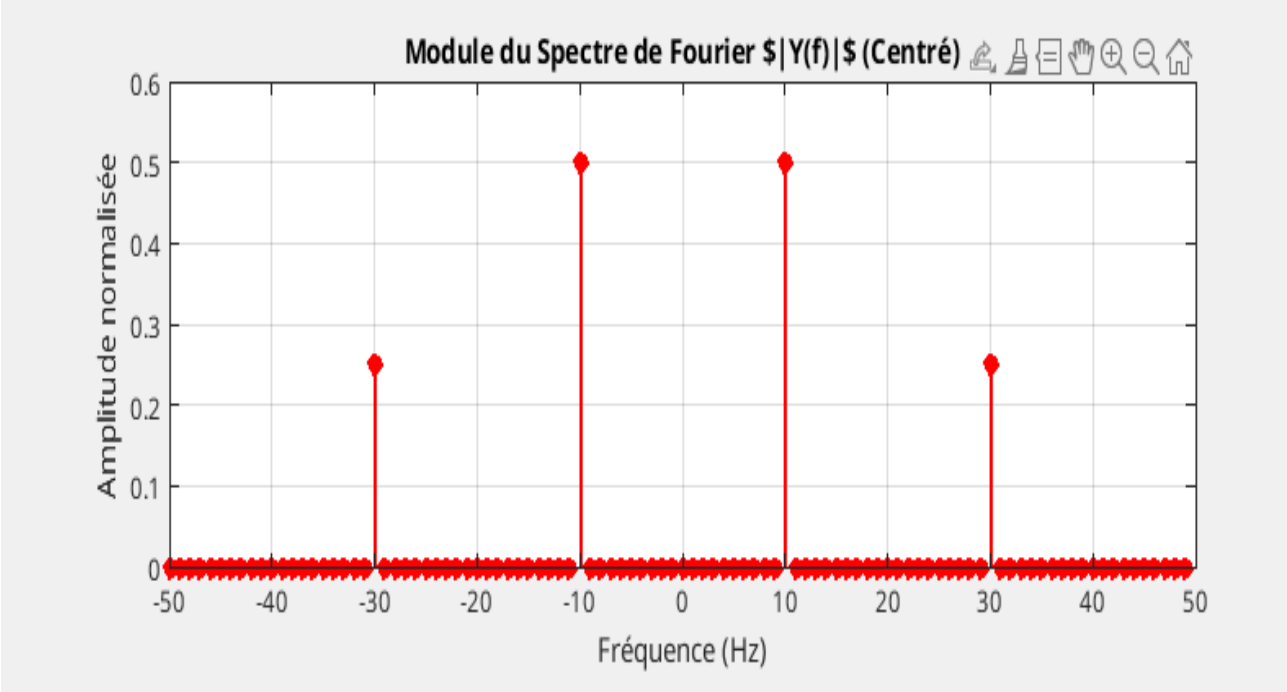
3.2. Résultats Graphiques et Analyse

<u>Graphique 1</u> : Signal Temporel x(t)



Analyse du Domaine Temporel : Le graphique représente le signal x(t) en fonction du temps. On observe une **onde complexe** qui ne ressemble pas à une simple sinusoïde pure. Il est extrêmement difficile de déterminer à l'œil nu que ce signal est composé des fréquences de 10 Hz et 30 Hz. L'onde de haute fréquence est masquée par l'onde de basse fréquence, ce qui souligne la limite de l'analyse dans le domaine temporel.

<u>Graphique 2</u> : Module du Spectre de Fourier | Y(f) |



Analyse du Domaine Fréquentiel : Le second graphique présente le **module du spectre de Fourier** centré. L'axe des abscisses est maintenant la Fréquence (f) en Hertz.

- **Pics Observés :** On voit l'apparition de **quatre pics distincts** :
    - Un pic majeur à **+10 Hz** et son symétrique à **−10 Hz**, avec une amplitude de 0.5 ($=A_1/2$).
    - Un pic mineur à **+30 Hz** et son symétrique à **−30 Hz**, avec une amplitude de 0.25 ($=A_2/2$).
- **Interprétation :** Ce résultat confirme parfaitement les fréquences introduites dans le signal. La Transformée de Fourier a réussi à **isoler** chaque composante fréquentielle, transformant le signal complexe en une simple liste des fréquences le composant. L'amplitude des pics normalisée correspond à la moitié de l'amplitude physique des sinusoïdes, confirmant l'exactitude du calcul de la FFT et de la normalisation.

Conclusion

La Transformée de Fourier (TF) se révèle un outil d'une **efficacité parfaite** pour l'analyse spectrale. Au-delà de l'idée théorique de la TF (continue), son implémentation repose sur deux concepts : la **TFD** (Transformée de Fourier Discrète), qui est la formule mathématique pour les données échantillonnées, et la **FFT** (Fast Fourier Transform), qui est l'algorithme ultrarapide permettant de calculer cette TFD.

Notre test avec le signal multicomposante (10 Hz et 30 Hz) prouve que la TF, via la FFT, excelle à la **séparation spectrale**, rendant immédiatement visible l'information (deux pics distincts) qui était indéchiffrable dans le domaine temporel. Grâce au respect du critère de Nyquist ($Fe = 100 \text{ Hz} > 2 \cdot F_{max}$ avec $F_{max} = 30 \text{ Hz}$ dans notre cas), l'analyse est fidèle.

En définitive, la TF, concrétisée par la FFT, décompose l'information temporelle complexe en une **signature fréquentielle claire et exploitable**, transformant un mélange de signaux en une simple liste de fréquences quantifiées.